

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA – CEUB
CURSO DE CIÊNCIA DE DADOS E MACHINE LEARNING
FUNDAMENTOS EM SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

LANNA SOARES E CAUÃ DE GODOY

Sistema de Inteligência de Dados para Monitoramento da Saúde Indígena
Projeto Final - BUSINESS INTELLIGENCE II

Brasília
2026

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO
2. PROBLEMA DE NEGÓCIO
3. STEAKHOLDERS
4. HIPÓTESES INICIAIS
5. CRITÉRIO DE SUCESSO
6. KPIs e OKRs
7. MODELAGEM DIMENSIONAL
8. TRANSFORMAÇÃO EM POWER QUERY
9. MEDIDAS DAX
10. DASHBOARD
11. CONCLUSÃO

1 INTRODUÇÃO

A Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI), vinculada ao Ministério da Saúde, é responsável pela gestão do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena (SasiSUS), coordenando os 34 Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEIs) distribuídos em todo o território nacional.

Os DSEIs constituem estruturas de saúde pública voltadas exclusivamente às populações indígenas, atuando desde a atenção primária até o encaminhamento para serviços especializados. Entretanto, devido à dispersão geográfica dos territórios, às condições de vulnerabilidade social e às dificuldades de acesso a determinadas regiões, a gestão e o monitoramento dos serviços de saúde representam um desafio significativo.

Nesse contexto, torna-se necessária a utilização de ferramentas de Business Intelligence (BI) capazes de consolidar dados, gerar indicadores e apoiar a tomada de decisão pelos gestores públicos. Assim, este projeto propõe o desenvolvimento de um dashboard analítico para monitoramento dos indicadores de atenção primária à saúde indígena no período de 2022 a 2025.

2 PROBLEMA DE NEGÓCIO

A SESAI não dispunha de uma ferramenta analítica integrada que permitisse comparar o desempenho dos DSEIs ao longo do tempo e entre diferentes territórios. Os dados existentes encontravam-se distribuídos em bases fragmentadas, sem visualização consolidada e sem mecanismos de análise comparativa por indicador ou por região.

Diante desse cenário, o problema de negócio definido para o projeto é: Como os indicadores de atenção primária à saúde indígena evoluíram entre os anos de 2022 e 2025 e quais DSEIs apresentaram maior eficiência na prestação de serviços à população indígena?

A solução proposta busca fornecer informações estratégicas que auxiliem gestores na identificação de desigualdades regionais, no acompanhamento do desempenho dos indicadores e na definição de ações de melhoria.

3 STAKEHOLDERS

A solução de Business Intelligence desenvolvida possui como principais stakeholders os gestores da Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI) e do Ministério da Saúde, que demandam uma visão estratégica e consolidada dos indicadores de saúde indígena em âmbito nacional. Para esse grupo, o dashboard funciona como um instrumento de apoio à tomada de decisão, permitindo identificar tendências, monitorar o desempenho dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEIs) e direcionar políticas públicas de maneira mais eficiente.

Outro grupo de stakeholders é composto pelos coordenadores regionais dos DSEIs, responsáveis pelo gerenciamento operacional das ações de saúde em seus respectivos territórios.

Esses usuários necessitam de informações detalhadas e atualizadas que possibilitem acompanhar a evolução dos indicadores de cobertura, identificar fragilidades locais e implementar ações corretivas de forma tempestiva. A análise territorial proporcionada pela ferramenta contribui para uma gestão mais precisa e alinhada às particularidades de cada região.

As equipes de planejamento e orçamento também desempenham papel fundamental no uso da solução proposta. Por meio da análise dos indicadores e do volume de atendimentos registrados, esses profissionais podem subsidiar processos de alocação de recursos financeiros, materiais e humanos, priorizando territórios com

maiores necessidades e promovendo uma distribuição mais eficiente dos investimentos públicos em saúde indígena.

Por fim, destacam-se os auditores e os órgãos de controle, que utilizam as informações produzidas pelo sistema para fins de monitoramento, transparência e prestação de contas. O acesso a dados consolidados e a indicadores padronizados permite verificar o cumprimento de metas institucionais, acompanhar a efetividade das políticas implementadas e fortalecer os mecanismos de governança e controle da administração pública.

4 HIPÓTESES INICIAIS

Considerando o contexto da atenção à saúde indígena no Brasil, pressupõe-se que os indicadores relacionados à vacinação e ao pré-natal apresentem maiores níveis de cobertura, em razão de sua maior consolidação histórica nas políticas públicas de saúde. Em contrapartida, espera-se que a cobertura odontológica apresente desempenho inferior, devido à menor disponibilidade e capilaridade desse serviço nas comunidades indígenas.

Adicionalmente, parte-se da hipótese de que os DSEIs localizados em regiões mais urbanizadas apresentem resultados mais satisfatórios em comparação aos situados em áreas remotas, especialmente na Amazônia, onde as dificuldades logísticas são mais acentuadas. Também se espera identificar uma tendência de crescimento dos indicadores entre os anos de 2022 e 2025, embora ainda persistam desigualdades significativas entre os diferentes territórios atendidos.

5 CRITÉRIOS DE SUCESSO

O projeto será considerado bem-sucedido caso o dashboard permita aos gestores da SESAI monitorar, de forma rápida e centralizada, o desempenho dos indicadores de saúde indígena por meio da visualização da cobertura média nacional, do percentual de DSEIs que atingiram as metas estabelecidas, do coeficiente de variação entre os territórios e da identificação dos DSEIs com melhor desempenho.

Além disso, a solução deverá possibilitar o acompanhamento da evolução histórica dos indicadores e fornecer uma visão consolidada do status das metas de cobertura.

Adicionalmente, espera-se que o dashboard permita a realização de análises comparativas entre os diferentes indicadores de saúde e entre os territórios atendidos, por meio de filtros interativos de período, DSEI, estado e indicador. Dessa forma, a ferramenta deverá apoiar a identificação de áreas críticas, evidenciar desigualdades regionais e subsidiar a tomada de decisão baseada em dados, contribuindo para o planejamento e a priorização de ações voltadas à melhoria da atenção à saúde indígena.

6 KPIs e OKRS

6.1 Indicadores-Chave de Desempenho (KPIs)

KPI 1 – Cobertura Média Nacional (%)

- Fórmula: Média(Cobertura dos DSEIs)
- Unidade de medida: Percentual (%)
- Meta: $\geq 70\%$
- Justificativa: Mede o nível geral de atendimento dos serviços de saúde indígena no país, permitindo avaliar se a cobertura ofertada está próxima do patamar considerado adequado pela gestão.

KPI 2 – Percentual de DSEIs Acima da Meta (%)

- Fórmula: $(\text{Número de DSEIs com cobertura} \geq 70\% \div \text{Total de DSEIs}) \times 100$
- Unidade de medida: Percentual (%)
- Justificativa: Permite verificar quantos territórios alcançaram um nível mínimo de desempenho, facilitando a identificação de regiões que demandam maior atenção.

KPI 3 – Melhor Cobertura por DSEI (%)

- Fórmula: $\text{Máximo}(\text{Cobertura Média dos DSEIs})$
- Unidade de medida: Percentual (%)
- Justificativa: Identifica os territórios de melhor desempenho, possibilitando a análise e disseminação de boas práticas entre os demais DSEIs.

KPI 4 – Coeficiente de Variação entre os DSEIs (%)

- Fórmula: $(\text{Desvio Padrão das Coberturas} \div \text{Média das Coberturas}) \times 100$
- Unidade de medida: Percentual (%)
- **Justificativa:** Avalia o grau de desigualdade na prestação dos serviços de saúde entre os diferentes territórios, indicando o nível de homogeneidade da cobertura nacional.

6.2 Objetivos e Resultados-Chave (OKRs)

OKR 1 – Ampliar e consolidar a cobertura dos serviços de atenção primária à saúde indígena nos DSEIs brasileiros.

Key Results:

- Aumentar a Cobertura Média Nacional de 62,11% para 70% (KPI 1).
- Garantir que pelo menos um DSEI alcance cobertura superior a 90% em cada indicador.

OKR 2 – Reduzir as desigualdades territoriais na prestação dos serviços de saúde indígena.

- Aumentar em 20% o número de DSEIs que atingem a meta de cobertura mínima estabelecida (KPI 2).
- Reduzir o coeficiente de variação entre os DSEIs de 21,42% para menos de 15% (KPI 4).

7 MODELAGEM DIMENSIONAL

Para a construção da solução de Business Intelligence foi adotada a modelagem dimensional baseada na arquitetura Star Schema (Esquema Estrela). Essa abordagem foi escolhida em virtude de sua simplicidade estrutural, elevada performance em consultas analíticas e facilidade de utilização em ferramentas de visualização de dados, como o Power BI. O modelo foi concebido de modo a permitir análises históricas e comparativas dos indicadores de saúde indígena, além de possibilitar a aplicação de filtros e segmentações por território, período e tipo de serviço de saúde.

A estrutura do modelo é composta por uma tabela fato principal, denominada Fato_Saude, responsável pelo armazenamento das métricas de cobertura dos serviços de saúde, e por três tabelas dimensão: Dim_DSEI, Dim_Tempo e Dim_Indicador.

Os relacionamentos estabelecidos entre as tabelas foram implementados no padrão muitos-para-um (N:1), com direção de filtro unidirecional das dimensões para as tabelas fato. A tabela Fato_Saude encontra-se relacionada às dimensões de território, tempo e indicador. Essa estrutura garante a integridade do modelo, evita ambiguidades de filtragem e proporciona maior eficiência na execução das consultas analíticas realizadas pelo dashboard.

8 PREPARAÇÃO DOS DADOS EM POWER QUERY

A preparação dos dados foi realizada no Power Query com o objetivo de garantir a qualidade e a consistência das informações utilizadas no dashboard. Inicialmente, foi efetuada a tipagem das colunas, definindo formatos adequados para datas, percentuais, códigos de DSEIs e dados populacionais. Em seguida, foram tratados valores nulos e registros duplicados, assegurando a integridade dos dados empregados nas análises.

Também foram criadas colunas de suporte às análises temporais, como AnoMês, Trimestre e AnoTrimestre, além da coluna Faixa de Cobertura, utilizada para

classificar o desempenho dos DSEIs. As nomenclaturas foram padronizadas e os dados, originalmente em formato *wide*, foram transformados para o formato *long* por meio da operação *Unpivot*, permitindo a construção da dimensão de indicadores e facilitando as análises comparativas. Por fim, operações de *Append* e *Merge* foram utilizadas para consolidar os dados de diferentes anos e integrar as informações populacionais ao modelo, sendo criada ainda uma tabela dedicada à organização das medidas DAX.

9 MEDIDAS EM DAX

- % DSEIs acima da meta

```
% DSEIs Acima Meta =
DIVIDE(
    [Qtd DSEIs Acima Meta],
    [Qtd DSEIs]
)
```

- Cobertura Média

```
Cobertura Média =
AVERAGE(FATO_SAUDE[Cobertura])
```

- Coeficiente de Variação

```
Coeficiente Variação =
DIVIDE(
    [Desvio DSEIs],
    [Média DSEIs]
)
```

- Desvio DSEIs

```
Desvio DSEIs =
STDEVX.P(
    VALUES(DIM_DSEI[Nome_DSEI]),
    CALCULATE(
        AVERAGE(FATO_SAUDE[Cobertura])
    )
)
```

- Média DSEIs

```
Média DSEIs =
AVERAGEX (
    VALUES (DIM_DSEI[Nome_DSEI]),
    CALCULATE (
        AVERAGE (FATO_SAUDE[Cobertura])
    )
)
```

- Melhor Cobertura

```
Melhor Cobertura =
MAX (FATO_SAUDE[Cobertura])
```

- Meta

```
Meta = 0.70
```

- Nome Melhor DSEI

```
Nome Melhor DSEI =
VAR Melhor =
TOPN (
    1,
    VALUES (DIM_DSEI[Nome_DSEI]),
    CALCULATE (
        AVERAGE (FATO_SAUDE[Cobertura])
    ),
    DESC
)
RETURN
MAXX (
    Melhor,
    DIM_DSEI[Nome_DSEI]
)
```

- Contagem de DSEIs

```
Qtd DSEIs =
DISTINCTCOUNT (FATO_SAUDE[Id_DSEI])
```

- Contagem de DSEIs acima da meta

```
Qtd DSEIs Acima Meta =
COUNTROWS (
    FILTER(
        VALUES (DIM_DSEI[Nome_DSEI]),
        CALCULATE (
            AVERAGE (FATO_SAUDE[Cobertura])
        ) >= [Meta]
    )
)
```

- Ranking DSEI

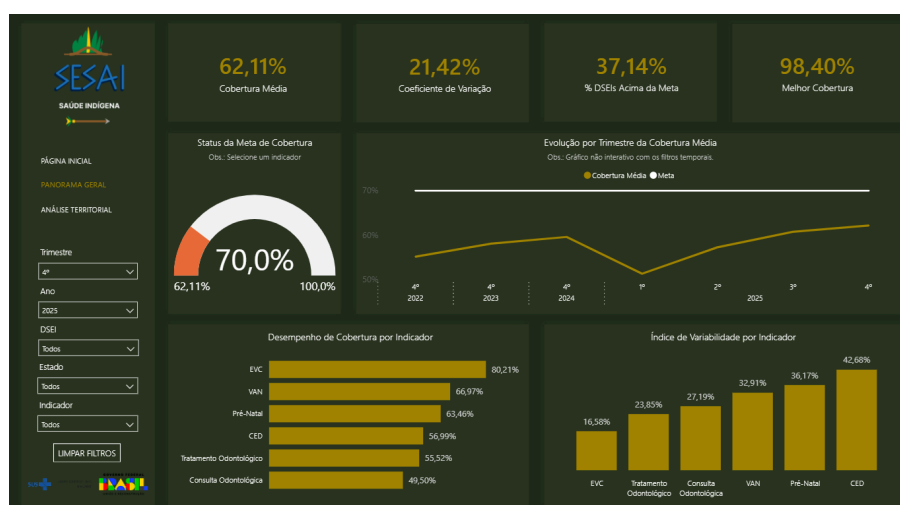
```
Ranking DSEI =
RANKX (
    ALL (DIM_DSEI[Nome_DSEI]),
    [Cobertura Média],
    ,
    DESC,
    DENSE
)
```

- Total Atendidos

```
Total Atendidos =
SUM(FATO_SAUDE[Quantidade])
```

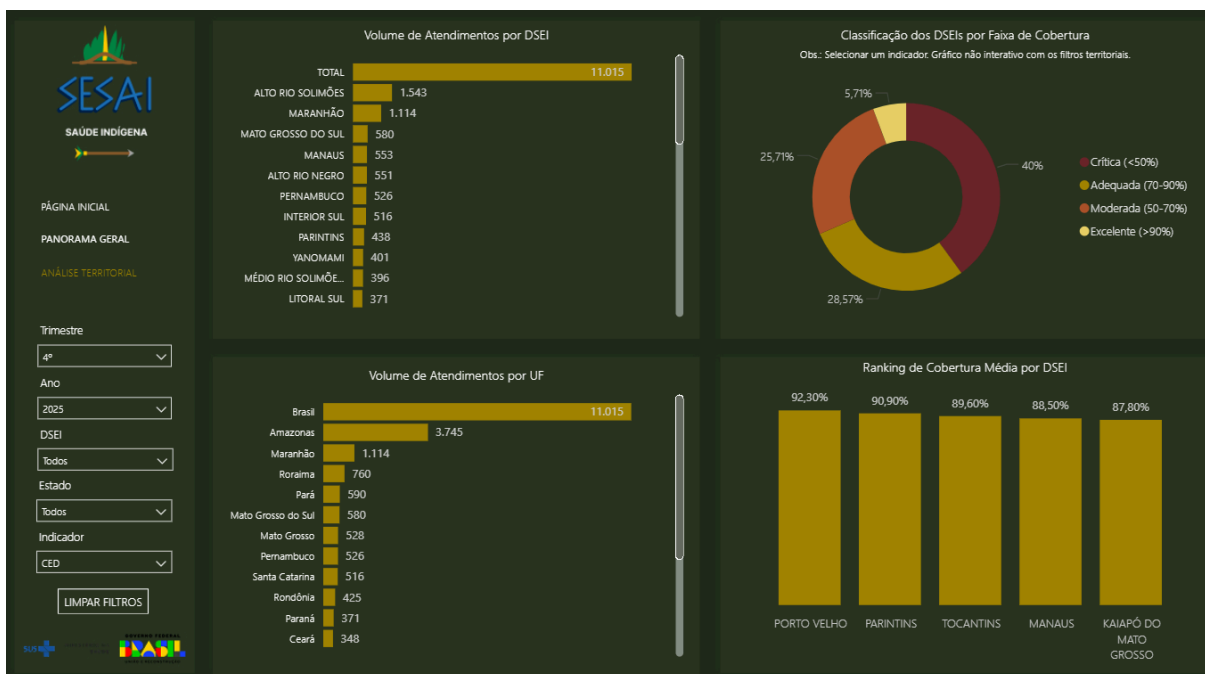
10 DASHBOARD

A primeira página do dashboard foi desenvolvida com o objetivo de fornecer uma visão executiva e consolidada dos indicadores de saúde indígena. Nela, são apresentados cartões de KPI contendo as principais métricas do projeto, incluindo a cobertura média nacional, o percentual de DSEIs acima da meta, o coeficiente de variação e o melhor desempenho registrado entre os distritos. Além disso, a página dispõe de um velocímetro de metas (*Gauge Chart*) para acompanhamento do nível de cobertura alcançado, um gráfico de linhas para análise da evolução histórica dos indicadores e gráficos de barras que permitem comparar o desempenho e a variabilidade entre os diferentes serviços de saúde. A navegação é complementada por filtros interativos de período, território e indicador, possibilitando análises segmentadas e dinâmicas.



A segunda página do dashboard possui caráter analítico e comparativo, sendo direcionada à avaliação do desempenho dos DSEIs e das unidades federativas. Essa página apresenta visualizações relacionadas ao volume de atendimentos por DSEI e por estado, à distribuição dos distritos conforme suas faixas de cobertura e ao ranking dos cinco DSEIs com melhor desempenho médio. Adicionalmente, foram disponibilizados filtros interativos que permitem ao usuário explorar os dados sob diferentes perspectivas territoriais e temporais, facilitando a identificação de

desigualdades regionais e apoiando o processo de tomada de decisão baseado em dados.



11 CONCLUSÕES FINAIS

O desenvolvimento da solução de Business Intelligence para a Secretaria Especial de Saúde Indígena permitiu consolidar informações anteriormente dispersas em diferentes bases de dados, proporcionando uma visão integrada dos indicadores de atenção primária à saúde indígena entre os anos de 2022 e 2025. A utilização de técnicas de modelagem dimensional, processos de ETL em Power Query, medidas analíticas em DAX e mecanismos de segurança em nível de linha resultou em um ambiente capaz de apoiar o monitoramento do desempenho dos DSEIs e a identificação de desigualdades territoriais na prestação dos serviços de saúde.

Como recomendações técnicas, sugere-se a automatização do processo de atualização dos dados por meio de fluxos de atualização agendada, a incorporação de novos indicadores assistenciais e demográficos ao modelo analítico e a implementação de mecanismos de monitoramento contínuo das metas estabelecidas pela SESAI. Recomenda-se, ainda, a evolução da solução para a integração com sistemas institucionais e a utilização de alertas automatizados para sinalizar territórios que apresentem desempenho crítico ou quedas significativas nos indicadores de cobertura.

Dessa forma, o presente trabalho atingiu seu objetivo ao desenvolver uma solução de Business Intelligence capaz de transformar dados de saúde indígena em informações estratégicas, permitindo análises históricas e comparativas entre os DSEIs e fornecendo subsídios para uma tomada de decisão mais eficiente, transparente e orientada por evidências na gestão da saúde indígena brasileira.